

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TI

Proyecto: InmoTech — Plataforma PropTech SaaS para Desarrollos Inmobiliarios y Loteos

Entregable: Tarea 3 • Definición de Equipos y Análisis Estratégico FODA (Individual y del Equipo)

Semestre: 2026-1 / Unidad 1: Identificación y Formulación de Proyectos de TI

1. Datos Generales y Lista de Integrantes

El equipo de trabajo está integrado por cuatro desarrolladores con asignación de roles funcionales orientados al ciclo de vida del software, cubriendo arquitectura, programación de servicios, control de calidad y diseño de producto:

No.	Nombre Completo del Integrante	Rol Asignado en el Proyecto	Enfoque de Responsabilidad
1	Alex Fernando Bojórquez Rojas	Líder de Proyecto / Frontend Architect	Dirección general, arquitectura de interfaces SPA en React, manipulación vectorial del Master Plan SVG e integración general.
2	Kevin Alejandro García Inzunza	Backend & Database Developer	Diseño y construcción de la API REST en Node.js, autenticación JWT, modelado relacional en PostgreSQL y persistencia en Supabase.
3	Atanacio Alejandro Angulo Avilés	QA Engineer & Lógica de Negocio	Control de calidad, diseño de pruebas unitarias/integración, validación de reglas de negocio (cero doble

			apartado) y flujos de cobranza.
4	Guillermo Eduardo Padilla Noriega	Product Designer (UI/UX) & Analista	Levantamiento de requerimientos con el sector inmobiliario, diseño de experiencia de usuario multidispositivo y documentación técnica.

2. FODA Individual de los Integrantes

A continuación, se detalla el autodiagnóstico de competencias técnicas, organizativas y operativas de cada miembro respecto a su aportación al proyecto.

2.1. Alex Fernando Bojórquez Rojas

Rol: Líder de Proyecto y Arquitecto Frontend / Integración

- **Fortalezas (F):**
 - Dominio en tecnologías web modernas (JavaScript, React, Tailwind CSS) y maquetación responsiva.
 - Habilidad en renderizado y manipulación dinámica de vectores SVG mediante el DOM.
 - Visión integral del producto y capacidad de coordinación técnica entre subsistemas.
 - Experiencia práctica previa vinculada a los requerimientos de residencias profesionales.
- **Oportunidades (O):**
 - Posibilidad de probar y validar el software en un entorno real con desarrolladoras y fraccionamientos locales.
 - Profundización en patrones de diseño SaaS multi-inquilino (*multi-tenant*) y despliegue continuo en la nube.
- **Debilidades (D):**
 - Concentración excesiva de carga de trabajo entre la coordinación administrativa y la programación del núcleo visual.
 - Tendencia al perfeccionismo visual previo a consolidar la totalidad de validaciones funcionales.
- **Amenazas (A):**
 - Restricciones de tiempo frente a la carga académica simultánea de materias del último semestre.
 - Modificaciones imprevistas en los alcances de digitalización de planos topográficos.

2.2. Kevin Alejandro García Inzunza

Rol: Desarrollador Backend y Modelado de Base de Datos

- **Fortalezas (F):**
 - Sólida comprensión de arquitecturas de servicios backend, diseño de rutas REST y seguridad con tokens JWT.
 - Capacidad en diseño y normalización de bases de datos relacionales estructuradas (PostgreSQL).
 - Rigor en la creación de transacciones seguras para manejo de contratos y estados de cuenta.
- **Oportunidades (O):**
 - Implementación de arquitecturas serverless y optimización de bases de datos administradas (Supabase / Render).
 - Adquisición de experiencia en integración de pasarelas de pago y timbrado fiscal digital.
- **Debilidades (D):**
 - Menor interés y habilidad en el maquetado visual de interfaces de usuario (CSS/UI).
 - Curva de adaptación al enlazar eventos en tiempo real con el renderizado interactivo del frontend.
- **Amenazas (A):**
 - Tiempos de respuesta o cuotas de consumo en niveles gratuitos de infraestructura cloud durante la fase de desarrollo.
 - Complejidad técnica en el cálculo de corridas financieras y amortizaciones con moras o descuentos especiales.

2.3. Atanacio Alejandro Angulo Avilés

Rol: Ingeniero de Calidad (QA), Pruebas y Lógica de Negocio

- **Fortalezas (F):**
 - Metodología rigurosa para la identificación de casos borde, fallos de concurrencia y validación de datos.
 - Comprensión clara de los flujos de autorización por roles (Administrador, Asesor, Cobranza).
 - Capacidad para diseñar matrices de prueba y documentar incidencias de forma reproducible.
- **Oportunidades (O):**
 - Especialización en herramientas de pruebas automatizadas y pruebas de estrés para APIs en la nube.
 - Garantizar la fiabilidad del algoritmo central del sistema: eliminación absoluta de apartados simultáneos.
- **Debilidades (D):**
 - Menor experiencia en despliegue de infraestructura y configuración de entornos DevOps.

- Dependencia del ritmo de entrega de módulos por parte de los programadores para ejecutar pruebas funcionales.
- **Amenazas (A):**
 - Ventanas de tiempo ajustadas para pruebas exhaustivas antes de los cortes de entrega académica.
 - Dificultad para emular escenarios de alta concurrencia real con múltiples usuarios móviles en campo.

2.4. Guillermo Eduardo Padilla Noriega

Rol: Analista de Requerimientos, UI/UX y Documentación

- **Fortalezas (F):**
 - Capacidad para traducir necesidades comerciales y operativas en diagramas, flujos e historias de usuario.
 - Enfoque centrado en la usabilidad y diseño intuitivo tanto para pantallas táctiles de celulares como en escritorio.
 - Habilidad de redacción técnica, síntesis de información ejecutiva y estructuración de manuales de usuario.
- **Oportunidades (O):**
 - Validación directa con usuarios finales para diseñar interfaces accesibles a personal con baja alfabetización digital.
 - Alineación de la documentación técnica con los criterios de evaluación de proyectos de TI.
- **Debilidades (D):**
 - Menor experiencia práctica en la codificación directa de algoritmos backend complejos.
 - Dependencia de las capacidades técnicas del motor gráfico web para implementar interfaces complejas.
- **Amenazas (A):**
 - Resistencia al cambio tecnológico por parte del personal de ventas tradicional acostumbrado al papel.
 - Posible desfase entre prototipos visuales y el alcance técnicamente viable dentro del tiempo disponible.

3. FODA Consolidado del Equipo (InmoTech)

3.1. Factores Internos (Controlables)

Fortalezas (F)

1. **Complementariedad de perfiles técnicos:** Cobertura equilibrada de las áreas críticas del desarrollo de software: arquitectura frontend, backend relacional, aseguramiento de la calidad (QA) y diseño UI/UX.
2. **Stack tecnológico moderno y productivo:** Uso de tecnologías estándar en el mercado (React, Tailwind, Node.js, PostgreSQL/Supabase) que permiten prototipado rápido, alta

compatibilidad y mantenibilidad.

3. **Problema y caso de uso reales:** Proyecto respaldado por requerimientos operativos directos, evitando la creación de un sistema hipotético sin validación de mercado.
4. **Comunicación y trabajo colaborativo:** Mecanismos ágiles de trabajo mediante repositorios centralizados (Git/GitHub) y comunicación continua para resolución de bloqueos.

Debilidades (D)

1. **Perfil 100% técnico:** El equipo carece de integrantes especializados en marketing digital o ventas directas B2B para comercialización masiva.
2. **Reto técnico de optimización gráfica:** Dificultad intrínseca al procesar archivos vectoriales SVG densos (fraccionamientos con más de 300 lotes) en dispositivos móviles de gama baja.
3. **Disponibilidad de tiempo fragmentada:** Carga de créditos académicos de último semestre que limita los bloques continuos de programación.

3.2. Factores Externos (No Controlables)

Oportunidades (O)

1. **Mercado regional desatendido:** Proliferación constante de desarrollos campestres y turísticos en Culiacán y Sinaloa que todavía operan mediante hojas de Excel y planos impresos.
2. **Brecha de mercado frente a ERPs costosos:** Ausencia de soluciones PropTech intermedias y accesibles para PyMEs inmobiliarias que no pueden costear licencias de software corporativo.
3. **Modelo de negocio escalable y recurrente:** Posibilidad de generar ingresos mensuales sostenibles (SaaS) combinados con tarifas iniciales de digitalización de planos.
4. **Validación académica y profesional simultánea:** Oportunidad de acreditar simultáneamente la asignatura de Evaluación de Proyectos de TI y las residencias profesionales.

Amenazas (A)

1. **Resistencia cultural al cambio tecnológico:** Equipos comerciales tradicionales que prefieren seguir utilizando WhatsApp y llamadas informales para apartado de lotes.
2. **Calidad heterogénea de insumos:** Desarrollos que proporcionan planos arquitectónicos en formatos no estandarizados, incompletos o desactualizados, retrasando la fase de digitalización.
3. **Ciclos prolongados de decisión de compra:** Procesos burocráticos en empresas constructoras o comercializadoras para autorizar pagos y adopción de nuevo software.

4. Matriz Estratégica Cruzada (Plan de Acción)

Estrategias FO (Maxi - Maxi)	Estrategias DO (Mini - Maxi)
------------------------------	------------------------------

Aprovechar fortalezas para capturar oportunidades: • Utilizar el prototipo funcional en React y SVG para realizar demostraciones en vivo directamente a comercializadoras campestres en Sinaloa. • Integrar la validación de residencias profesionales como caso de éxito inicial para reducir la fricción de entrada comercial.	Superar debilidades aprovechando oportunidades: • Mitigar la falta de perfil de ventas diseñando una versión de prueba (<i>demo interactiva autoguiada</i>) que se explique por sí misma. • Implementar técnicas de renderizado ligero (virtualización y optimización de trazados SVG) para asegurar compatibilidad en smartphones económicos.
---	---

Estrategias FA (Maxi - Mini)	Estrategias DA (Mini - Mini)
Usar fortalezas para mitigar amenazas: • Diseñar interfaces con interfaz minimalista y curva de aprendizaje cero para vencer la resistencia al cambio de vendedores tradicionales. • Establecer plantillas y manuales técnicos estrictos de recepción de planos CAD para evitar retrasos por insumos defectuosos.	Minimizar debilidades y eludir amenazas: • Delimitar un Producto Mínimo Viable (MVP) estricto para no comprometer las fechas de entrega del semestre frente a la falta de tiempo. • Crear módulos de importación y exportación a Excel para no asustar al cliente en su transición a la plataforma.

5. Conclusión y Compromiso de Equipo

El equipo cuenta con las competencias técnicas requeridas para llevar a término el desarrollo, despliegue y validación de **InmoTech**. La distribución de responsabilidades garantiza que cada componente del sistema (visualización interactiva, lógica transaccional, calidad de software y experiencia de usuario) tenga un responsable directo, asegurando la viabilidad operativa y la acreditación de la materia de **Evaluación de Proyectos de TI**.